

Professores

Celso Giusti

Daniel Filho

Felipe Gregate

Marlon Rodrigues

Arquitetura MVC: Organizando o Caos no Desenvolvimento de APIs



Objetivos

Nesta aula, buscaremos atingir as seguintes capacidades e conhecimentos:

- **Compreender** o conceito e o funcionamento do padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller).
- **Identificar** as responsabilidades individuais de cada camada: Modelo, Visão e Controlador.
- **Diferenciar** a arquitetura MVC de modelos monolíticos e outras abordagens de camadas.
- **Analisar** os benefícios da Separação de Preocupações (SoC) na escalabilidade de sistemas.

O que é SOLID?

São cinco princípios de design de software que ajudam a criar códigos mais fáceis de manter, entender e estender ao longo do tempo.

Importante: Eles não são regras rígidas, mas guias para transformar código funcional em software de alta qualidade profissional.

- S – Single Responsibility Principle (SRP)
- O – Open/Closed Principle (OCP)
- L – Liskov Substitution Principle (LSP)
- I – Interface Segregation Principle (ISP)
- D – Dependency Inversion Principle (DIP)

O Problema da Arquitetura Monolítica

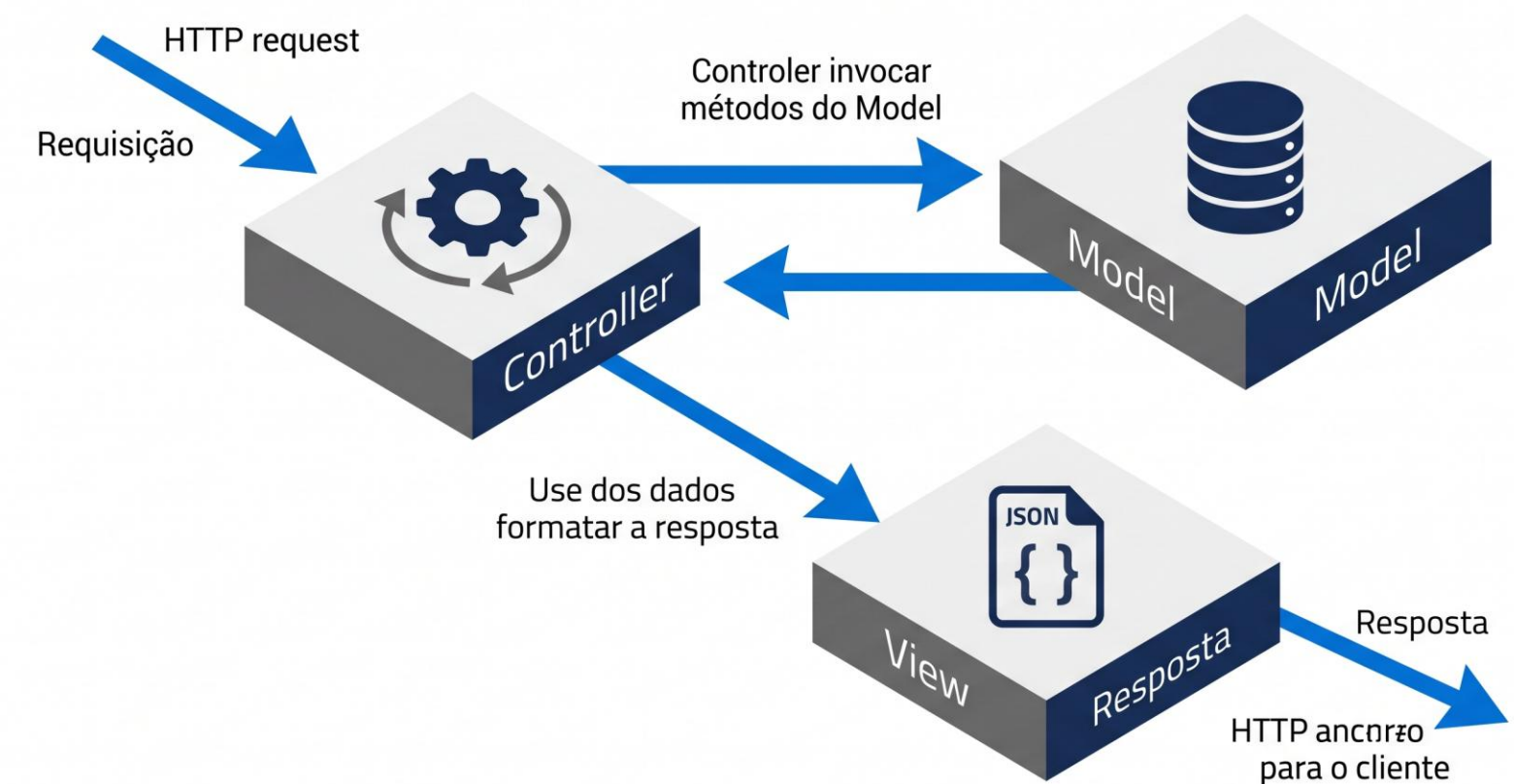
O Caos do "Tudo no Mesmo Lugar"

- Em sistemas simples, é comum misturar lógica de negócio, acesso a dados e resposta HTTP em um único arquivo.
- **Consequência:** Dificuldade extrema de manutenção.
- Um pequeno ajuste (como adicionar um campo) pode levar horas e gerar bugs inesperados em outras partes do sistema.

O Conceito MVC

A Planta Baixa do Software

- O MVC divide a aplicação em **três componentes principais**.
- Funciona como uma planta arquitetônica: define onde cada peça da lógica deve residir.
- Baseia-se no princípio de **Separação de Preocupações (SoC)**.



O Model (Modelo)

O Especialista em Dados

- **Responsabilidade:** Gerenciar os dados e as regras de negócio.
- Comunica-se diretamente com o banco de dados.
- Valida as informações (Ex: formato de e-mail ou estoque disponível).

A View (Visão)

A Apresentação dos Dados

- **Responsabilidade:** Formatar os dados para o usuário final.
- Em APIs REST, a "cara" da aplicação é geralmente um arquivo **JSON**.
- Não deve conter lógica de negócio, apenas a exibição do que foi processado.

O Controller (Controlador)

O Maestro da Orquestra

- **Responsabilidade:** Intermediar a interação do usuário.
- Recebe a requisição HTTP (Ex: GET /produtos).
- Interpreta o pedido e chama o método correto no **Model**.

Comparativo: Monolítico vs. MVC

Por que mudar?

Característica	Arquitetura Monolítica	Arquitetura MVC
Organização	Tudo misturado em um arquivo	Divisão clara de funções
Manutenção	Alto risco de quebrar o sistema	Alterações localizadas e seguras
Testabilidade	Difícil de testar isoladamente	Fácil testar cada camada
Equipe	Desenvolvedores "se atropelam"	Trabalho paralelo facilitado

MVC e Camada de Serviço

Indo Além: Service Layer e Repository

- **MVC Básico:** O Controller fala direto com o Model.
- **Arquitetura em Camadas (Service):** Introduz o "Chef Executivo".
- O **Service** lida com regras complexas que envolvem múltiplos modelos.
- O **Repository** abstrai o banco de dados (permite trocar MySQL por MongoDB sem sofrer)

```
✓ SABOR_DIGITAL
  ✓ src
    > config
    > controllers
    > repositories
    > routes
    > services
  JS app.js
  JS server.js
  ⚙ .env
  ↓ api_documentation.md
  📄 database.sql
  {} package.json
```

RESUMO DA AULA

✓ *MVC* = Padrão que divide a aplicação em Model, View e Controller para organizar o código.

✓ *Model* = Camada especialista em dados e regras de negócio (o "Cérebro").

✓ *View* = Representação dos dados para o cliente, geralmente JSON em APIs.

✓ *Controller* = Intermediário que recebe requisições e coordena Model e View (o "Maestro").

✓ *Benefício Central* = Separação de Preocupações, facilitando manutenção e testes.

GIUSTI, Celso Rodrigo. **Técnicas de Codificação e Design para Sistemas Back-End**. São Paulo: SENAI-SP, [s.d.].

SENAI-SP. **Programação Back-End**. São Paulo: Editora SENAI, 2025.

SENAI-SP. **Plano de Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas**. São Paulo: Departamento Regional de São Paulo, 2023.

Parte do conteúdo dessa apresentação foi gerada por IA com o propósito de deixar a apresentação mais dinâmica.



Escola SENAI “Italo Bologna”

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senai.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>